Construção gulosa randomizada, VND e busca tabu para a localização de locais de prova

Bruno Keil[1]

[1]Departamento de Ciência da Computação – Universidade Federal de Juiz de Fora
DCC136 – Inteligência Computacional – 2026.3

Abstract. *We implement and evaluate a randomized greedy constructor, variable neighborhood descent and tabu search for exam location and candidate assignment. Each school offers up to K exam types, with K=1 or K=2 selected at run time and type assignment chosen by the algorithm. An aggregate integer model certifies maximum attendance, while heuristics minimize travel distance. Experiments use 28 distinct instances, both K values and 30 seeds per method, totaling 3360 runs. Independent validation checks every initial and final assignment. We discuss design choices, initial and final variability, complete timing, a worked example and feasibility changes across K.*

Resumo. *Implementamos e avaliamos uma construção gulosa randomizada, descida em vizinhanças variáveis (VND) e busca tabu para selecionar locais de prova e alocar candidatos. Cada escola oferece até K tipos de exame, com $K = 1$ ou $K = 2$ definido na execução e tipos escolhidos pelo algoritmo. Um modelo inteiro agregado certifica o atendimento máximo; as heurísticas minimizam a distância. Os experimentos usam 28 instâncias distintas, ambos os valores de K e 30 sementes por método (3360 execuções), com validação independente de todas as alocações iniciais e finais. Apresentamos decisões de projeto, dispersão inicial/final, tempos completos, um exemplo passo a passo e o efeito de K na viabilidade.*

1. Problema e objetivos

O problema consiste em selecionar locais de prova e associar cada candidato a um único local compatível com seu tipo de exame, respeitando capacidades e minimizando a soma das distâncias. O contexto é o planejamento de exames de ingresso em universidades, conforme a referência indicada no enunciado [Oliveira 2021]. Uma solução de boa qualidade reduz o deslocamento agregado sem sacrificar o atendimento.

Consideramos as correções posteriores da professora: o limite de tipos por escola é um parâmetro de execução ($K = 1$ ou $K = 2$), e a escolha dos tipos permanece a cargo do algoritmo. Ambos os casos integram os experimentos. O endereço do repositório consta da Seção 9.

Sejam C os candidatos, L as escolas, T os tipos, t_i o tipo do candidato i, d_{ij} a distância da matriz e Q_j a capacidade total das salas da escola j. Usamos capacidade agregada por escola: as salas fornecem capacidade e não são decisões independentes. Latitude/longitude não substituem a matriz. CEPs e identificadores são preservados; a ordem de linhas define os índices da matriz.

Com $a_i \in L$ e $S_j \subseteq T$, procuramos minimizar

$$D(a) = \sum_{i \in C} d_{i,a_i}, \quad |S_j| \leq K, \quad t_i \in S_{a_i}, \quad \sum_i [a_i = j] \leq Q_j. \tag{1}$$

A escola é utilizada se recebe pelo menos um candidato. Não há custos de abertura no objetivo, nem limite adicional para o número de escolas utilizadas.

2. Representação e certificação de atendimento

A solução contém um vetor a de escolas, máscaras de bits S_j para os tipos habilitados, cargas totais e por tipo, distância, excesso de capacidade e contagens de candidatos não alocados e incompatíveis. O valor $a_i = -1$ identifica explicitamente um candidato não atendido. Distâncias com até seis casas decimais são armazenadas como inteiros de milionésimos de km, evitando erros acumulados de ponto flutuante.

A soma das capacidades ser maior que o número de candidatos não garante atendimento completo: o limite de K tipos pode impedir uma distribuição compatível. A condição $|T_+| \leq K|L|$, em que T_+ contém os tipos com demanda positiva, é necessária, mas não suficiente. Antes da heurística, resolvemos o seguinte modelo agregado, com b_t candidatos de tipo t, z_{jt} binária (tipo t habilitado na escola j) e $x_{jt} \geq 0$ (candidatos de tipo t atendidos em j):

$$\max \sum_{j,t} x_{jt} \tag{2}$$

$$\text{s.a.} \sum_j x_{jt} \leq b_t \qquad \forall t, \tag{3}$$

$$\sum_t x_{jt} \leq Q_j \qquad \forall j, \tag{4}$$

$$x_{jt} \leq Q_j z_{jt}, \quad \sum_t z_{jt} \leq K \qquad \forall j, t. \tag{5}$$

Somente z é declarada inteira no solver: fixado z, o problema em x é de transporte, com matriz totalmente unimodular e dados inteiros, e portanto admite ótimo inteiro; a implementação arredonda x e verifica capacidade, demanda, limite K e valor objetivo antes de aceitar o certificado. O ótimo C^* certifica o atendimento máximo. Como não há restrições individuais além do tipo, uma solução inteira dessas contagens corresponde a uma alocação de candidatos. SciPy/HiGHS é uma dependência explícita dessa pré-checagem [SciPy]. O solver não otimiza distâncias. Seu limite de 120 segundos, se atingido sem prova, produz erro inconclusivo, nunca uma declaração de inviabilidade.

Para escolas com tipos fixos, calculamos o atendimento por fluxo máximo: fonte–tipos com capacidade b_t, tipos–escolas compatíveis e escolas–sorvedouro com capacidade Q_j. Se $C^* < |C|$, o problema original é inviável. Nesse caso, a saída é marcada como tal e fornece uma solução parcial com exatamente $|C| - C^*$ não alocados. Primeiro maximizamos o atendimento e só então comparamos distâncias. Distâncias parciais não são comparáveis às de soluções completas.

3. Construção da solução inicial

3.1. Escolha dos tipos e locais

Começamos sem tipos habilitados. Para cada adição admissível (j, t), calculamos o aumento g_{jt} no atendimento por fluxo. Definimos $q_{jt} = \min(Q_j, b_t)$ e h_{jt} como a média das q_{jt} menores distâncias dos candidatos de tipo t à escola j, normalizada por $\max(1, d_{\max})$ nas unidades inteiras. O critério é maximizar

$$\text{score}(j, t) = g_{jt}/b_t + g_{jt}/Q_j - h_{jt}. \tag{6}$$

Os termos valorizam cobertura da demanda, aproveitamento de capacidade e proximidade. Consideramos somente ganhos positivos e escolas com menos de K tipos. A lista restrita de candidatos (RCL) admite scores a partir de $s_{\max} - \alpha(s_{\max} - s_{\min})$. Com $\alpha = 0$, a escolha é gulosa, com desempate por ordem de escola/tipo; com $\alpha > 0$, sorteamos uniformemente na RCL.

Repetimos até alcançar C^* ou estagnar. Uma escolha atrativa pode ocupar uma escola necessária para outro tipo. Para reparar esse impasse, exploramos adições, substituições e permutas de tipos, maximizando primeiro o fluxo e, em empate, reduzindo a soma das proximidades h_{jt}. Usamos primeira melhoria, até 20000 avaliações e no máximo 30 perturbações em platôs por tentativa. São até quatro tentativas para $\alpha > 0$ e uma para $\alpha = 0$. Se ainda não alcançarmos C^*, usamos os tipos certificados pelo modelo inteiro. Esse recurso é registrado como fallback; portanto, não se trata de um construtivo puramente independente do solver.

3.2. Alocação por arrependimento e reparação

Com os tipos definidos, cada candidato considera as escolas compatíveis com vaga. Seu arrependimento é a diferença entre a segunda e a primeira menor distância. Uma única opção tem prioridade infinita. Selecionamos por RCL de maior arrependimento e alocamos na escola disponível mais próxima. Candidatos com prioridade infinita são sorteados apenas entre si. Em $\alpha = 0$, empates seguem a ordem do arquivo.

Quando uma escola lota, recalculamos as opções afetadas. Candidatos sem vaga compatível são tratados por caminhos aumentantes, encontrados em largura: candidato–escola cheia–candidato deslocado–outra escola–vaga. Aplicamos o caminho do final para o início. Cada cadeia aumenta o atendimento em uma unidade. Sem caminho aumentante, o atendimento é máximo para esses tipos; a fase anterior garante que esse máximo é C^*. Assim, em instâncias viáveis a construção produz uma solução completa; nas estruturalmente inviáveis, produz o melhor atendimento certificado.

4. Avaliação, vizinhanças e estratégias de busca

A avaliação usada na busca é

$$f(s) = D(s) + \lambda E(s) + \mu\big(U(s) + I(s)\big), \tag{7}$$

com E igual ao excesso agregado, U ao número de não alocados e I ao de incompatíveis. Inicialmente $\lambda = \mu = |C|d_{\max} + 1$ km; uma unidade de violação domina qualquer

variação possível da distância. Compatibilidade e limite de tipos são invariantes das vizinhanças. A tabu pode explorar excesso temporário e destino -1; o arquivo de melhores soluções exige excesso e incompatibilidade nulos, prioriza menor U e depois menor D.

Após cinco estados completos viáveis consecutivos, a tabu divide λ por dois; após cinco inviáveis, dobra esse valor. O intervalo é de $\max(10^{-6}\ \text{km}, d_{\max}/10)$ a $16\lambda_0$; μ permanece fixo. Em casos estruturalmente inviáveis, $U > 0$ impede uma sequência de viabilidade completa, o que é uma limitação dessa adaptação.

N1: realocação. Move um candidato para até p escolas compatíveis mais próximas, excetuando a atual. Na tabu, também admite o destino -1. O delta de distância é $d_{ib} - d_{ia}$, com termos ausentes iguais a zero; distância e excesso são atualizados em tempo constante por movimento.

N2: troca. Permuta os destinos de dois candidatos do mesmo tipo, inclusive entre alocado e não alocado. O delta é $d_{ib} + d_{ha} - d_{ia} - d_{hb}$. A capacidade e o atendimento total não mudam. Selecionamos ganhos por par de escolas e tipo: o melhor candidato por arco no VND e os quatro melhores na tabu, permitindo alternativas a pares proibidos. Essa restrição limita a exploração da tabu.

N3: alteração de tipos. Adiciona ou substitui um tipo, ou permuta tipos entre duas escolas. O fluxo elimina propostas incapazes de manter C^*. A reconstrução libera candidatos das escolas alteradas e também os candidatos dos tipos recém-habilitados em qualquer escola. Estes últimos precisam ser reconsiderados para aproveitar uma escola antes vazia. Os demais candidatos são preservados; caminhos aumentantes podem deslocá-los. As propostas são embaralhadas, com orçamento de reconstruções por chamada.

VND. Usamos a ordem fixa N_1, N_2, N_3, das vizinhanças mais baratas e locais para a mais cara e estrutural. Uma *iteração* do VND é uma exploração completa da vizinhança corrente N_k com melhor melhoria: todos os movimentos examinados de N_k são avaliados e o de menor Δf é guardado. Se $\Delta f < 0$, o movimento é aplicado e a busca volta a N_1 ($k \leftarrow 1$); caso contrário, passa para N_{k+1}. Assim, cada iteração aplica no máximo um movimento, e iterações sem melhora apenas avançam k. A busca termina quando N_3 também não melhora, isto é, no ótimo local simultâneo das três vizinhanças examinadas. Não há limite de iterações efetivo: o teto de 10^6 existe apenas como salvaguarda contra laços e nunca foi atingido. A implementação também oferece primeira melhoria; a campanha usa melhor melhoria. As penalidades iniciais mantêm a viabilidade da descida a partir da construção.

Busca tabu. Examina N1/N2 a cada iteração e N3 a cada 20 iterações (e a cada 20 iterações sem melhora), escolhendo o menor delta admissível, inclusive positivo; cada iteração aplica exatamente um movimento. Os atributos tabu são candidato/escola deixada, par de candidatos e escola/tipo removido, com duração uniforme em $[5, 12]$. A aspiração permite um movimento proibido se produzir a primeira solução completa viável ou melhorar a melhor completa viável conhecida. A tabu devolve a melhor solução arquivada, não necessariamente o último estado visitado. Ela para após 1000 iterações ou 200 iterações consecutivas sem melhorar a melhor solução.

Como N3 é amostrada, N1 usa lista restrita e N2 na tabu usa top-4, o ótimo local do VND refere-se às vizinhanças efetivamente examinadas; o encerramento não prova

ótimo local das vizinhanças completas nem ótimo global.

5. Exemplo passo a passo e caso de falha

A instância didática `entrega/exemplo8_K1.txt` possui oito candidatos, dois tipos e escolas com capacidades 4, 4 e 2. Ela demonstra o caso $K = 1$, com um tipo por escola; a formulação e o algoritmo também admitem $K = 2$. A matriz é:

Candidato	Tipo	E1	E2	E3
C1	M1	8	10	6
C2	M1	5	3	3
C3	M1	14	11	1
C4	M1	6	9	8
C5	M2	10	2	6
C6	M2	9	10	12
C7	M2	1	12	7
C8	M2	3	12	8

Com $\alpha = 0$, o construtivo habilita E1/M2 (score 1,589286, cobertura 4) e E2/M1 (score 1,410714, cobertura 8). Como já atende todos, E3 fica sem tipo. C1–C4 vão a E2, e C5–C8 a E1. O custo é $(10 + 3 + 11 + 9) + (10 + 9 + 1 + 3) = 56$ km.

N1 não tem outro destino compatível; N2 não muda escolas entre candidatos de mesmo tipo. N3 habilita M1 em E3 e reconstrói os candidatos M1. Os arrependimentos são 10 para C3, 4 para C1, 1 para C4 e 0 para C2. C3 e C1 ocupam E3; C2 e C4 permanecem em E2. O custo passa a $(1 + 6) + (3 + 9) + (10 + 9 + 1 + 3) = 42$ km: $\Delta = -14$ km, redução de 25%. Cargas finais: E1=4/4, E2=2/4, E3=2/2. Nenhuma escola recebe dois tipos.

Para facilitar a reprodução didática, usamos orçamento de 1000 reconstruções em N3, suficiente para todas as propostas desse exemplo. Esse orçamento difere das seis reconstruções da campanha. O trace literal está em `docs/exemplo8_K1-trace.txt`. O transporte exato com tipos finais fixos confirma 42 km para essa configuração, sem provar a melhor escolha global de tipos.

A instância I2 G2 tem 109 candidatos, seis tipos com demanda positiva e cinco escolas, com 121 vagas. Em $K = 1$, ela não admite atendimento completo: o limite de cinco tipos habilitados impede acomodar os seis tipos demandados. Em $K = 2$, a contagem deixa de impedir o atendimento, e o modelo agregado certifica uma alocação completa. Essa mudança é efeito da restrição, não uma melhora da heurística. Um caso real de qualidade insuficiente mesmo no ótimo local ocorre em I2 G8 ($K = 2$) e em I2 G9 ($K = 1$): em I2 G8 ($K = 2$), o VND para após cerca de 99 iterações médias com distância entre 125,37 e 653,10 km (média 329,64 km), enquanto a busca tabu atinge média de 107,87 km; em I2 G9 ($K = 1$), o VND converge para soluções completas entre 13752,79 e 21098,42 km (média 15068,86 km, contra 14053,55 km da tabu), conforme detalhado na Seção 7. Isso evidencia ótimos locais de tipos e motiva mecanismos que aceitem pioras temporárias e explorem mais propostas em N3.

6. Qualidade dos dados e decisões de projeto

Dos 31 arquivos de entrada, 28 representam instâncias distintas utilizáveis. Duas duplicatas exatas foram identificadas, e um arquivo contendo apenas um caminho externo foi excluído. Dois arquivos apresentavam os cabeçalhos na mesma linha; a preparação apenas os separou em cópias, sem alterar valores. A auditoria registra hashes e critérios de inclusão em `instances/auditoria_atual.csv`.

A reconstrução em N3 precisa considerar o efeito global de uma mudança de tipos: preservar candidatos de todas as escolas inalteradas impedia ocupar uma escola recém-habilitada. Por isso, liberamos também os candidatos dos tipos novos, independentemente da escola atual. O exemplo da Seção 5 ilustra essa decisão, protegida por uma regressão automatizada. As verificações incluem recomputação independente de deltas e alocações, além de execução com AddressSanitizer e UndefinedBehaviorSanitizer.

Escolhemos $\alpha = 0{,}3$ para restringir o sorteio à faixa superior de 30% dos scores e arrependimentos, preservando preferência gulosa e introduzindo diversidade entre sementes. A RCL é definida pelo intervalo de valores, não por 30% dos elementos. Não houve ajuste sistemático desse parâmetro: as estatísticas iniciais e finais quantificam a variabilidade resultante.

A lista de $p = 5$ destinos em N1 concentra avaliações nas escolas compatíveis mais próximas e limita o custo de enumeração em instâncias grandes. Se houver menos de cinco alternativas, todas são consideradas. Essa economia pode perder movimentos úteis para liberar vagas; N2 e N3 ampliam a exploração por decisões diferentes.

A duração tabu uniforme em $[5, 12]$ evita retorno imediato por pelo menos cinco iterações e varia a duração da proibição para reduzir ciclos sincronizados. O intervalo é uma escolha operacional, sem alegação de calibração ótima. A aspiração permite superar a memória quando um movimento melhora a melhor solução completa viável.

O VND não recebe orçamento: por definição, ele é uma descida que termina no ótimo local, e qualquer teto inferior ao comprimento natural da trajetória mede apenas uma descida interrompida. Uma campanha preliminar com teto de 150 iterações para ambos os métodos evidenciou esse problema: 527 das 840 execuções do VND em $K = 1$ foram interrompidas antes do ótimo local, e em I2 G9 a distância média final do VND caía de cerca de 18800 km para cerca de 14600 km quando a descida era levada até o fim. Aquela comparação favorecia artificialmente a tabu, que, ao examinar N3 periodicamente, alcançava a vizinhança estrutural mais cedo. Os resultados preliminares estão preservados em `resultados/historico_iter150/` apenas para registro.

Para a tabu, que por construção não para em ótimos locais, adotamos 1000 iterações ou 200 sem melhora. O teto fornece orçamento reprodutível, independente da oscilação do tempo em máquina compartilhada; 200 iterações correspondem a dez avaliações periódicas de N3 sem progresso e interrompem trajetórias estagnadas. Os métodos não recebem o mesmo número de avaliações nem o mesmo tempo; por isso, reportamos tempos junto às distâncias e não inferimos eficiência apenas pelas iterações.

As seis reconstruções por chamada de N3 limitam o trabalho da vizinhança mais cara, que altera tipos e refaz parte das alocações. O embaralhamento varia as propostas examinadas, ao custo de poder omitir uma melhoria. O exemplo didático usa orçamento

maior para tornar o passo reproduzível; a campanha mantém seis, explicitando esse compromisso entre exploração e custo. Na tabu, a avaliação de N3 a cada 20 iterações intercala mudanças estruturais com ajustes mais baratos de N1/N2.

7. Experimentos e resultados

A campanha principal foi executada **após a correção da N3**, sobre 28 instâncias distintas, com VND e tabu e 30 sementes por método (1 a 30), para cada $K \in \{1, 2\}$, totalizando 3360 execuções e 6720 soluções iniciais/finais verificadas independentemente. São 1680 execuções em cada valor de K. As demais configurações são iguais: $\alpha = 0{,}3$, $p = 5$, seis reconstruções por chamada de N3 e tenure $[5, 12]$. O VND usa melhor melhoria e executa até o ótimo local; a tabu usa até 1000 iterações, 200 sem melhoria e N3 a cada 20 iterações. O limite temporal é desativado. Cada iteração do VND é uma exploração de vizinhança, e cada iteração da tabu aplica um movimento; os números de iterações dos dois métodos, portanto, não são comparáveis entre si.

Cada execução registra custo inicial/final, melhoria absoluta/percentual, tempo de leitura, pré-checagem, construção e busca, escolas utilizadas, cargas por tipo e ocupação. Calculamos média, mínimo, máximo e desvio padrão amostral das distâncias tanto iniciais quanto finais. As tabelas completas do Apêndice A incluem ambos os valores de K. Usamos a identificação uniforme I1 Gn ou I2 Gn para a primeira ou segunda instância do grupo n, independentemente da grafia do arquivo original. A melhoria percentual é calculada por execução e depois promediada. A comparação entre métodos usa o mesmo conjunto de instâncias e sementes; não implica trajetórias idênticas após a construção. Casos inviáveis são descritos com atendimento parcial ótimo, sem compará-los a soluções completas.

Em $K = 1$, 24 das 28 instâncias admitem atendimento completo. A comparação de distância média entre métodos resulta em 27 vitórias da tabu, 0 do VND e 1 empate. O fallback foi usado em 0 das 1680 construções desse caso.

Em $K = 2$, 28 das 28 instâncias admitem atendimento completo. A comparação de distância média entre métodos resulta em 28 vitórias da tabu, 0 do VND e 0 empates. O fallback foi usado em 0 das 1680 construções desse caso.

As quatro inviabilidades em $K = 1$ são I1 G2, I2 G2, I2 G3 e I2 G5; essa classificação depende de K. Em I2 G2 (109 candidatos, seis tipos e cinco escolas), o atendimento certificado passa de 96 em $K = 1$ para 109 em $K = 2$. A distância parcial de $K = 1$ não mede a mesma tarefa da distância completa de $K = 2$; portanto, não calculamos melhoria percentual entre esses dois casos.

O VND foi executado até o ótimo local em todas as execuções: o teto de segurança de 1000000 iterações foi atingido 0 vezes; a trajetória média teve 863 iterações e a mais longa 7016. A tabu atingiu o teto de 1000 iterações em 776 das 1680 execuções; nas demais, parou após 200 iterações sem melhora. A melhoria média sobre a construção foi de 12,87% no VND e 22,22% na tabu, com tempo médio de busca de 0,519 s e 1,628 s por execução, respectivamente.

O pior desempenho relativo do VND ocorreu em I2 G8 com $K = 2$: a distância média final (329,64 km, desvio padrão 112,58) ficou 209,60% acima da melhor solução conhecida (106,47 km, mínimo entre as 60 execuções dos dois métodos), e a pior semente

ficou 513,41% acima. A tabu obteve média de 107,87 km na mesma instância.

Todas as 6720 soluções iniciais/finais respeitaram capacidade e compatibilidade e atingiram o atendimento certificado. As contagens de vitórias são descritivas e comparam os métodos somente dentro da mesma instância, do mesmo K e do mesmo atendimento; não estabelecem significância estatística.

A pré-checagem é executada uma vez por lote de 30 sementes, separadamente para cada método e K. A tabela de tempos inclui esse custo integral em P e o amortiza em Total: $T_{\text{total}} = (T_{\text{leitura}} + P)/30 + T_{\text{construção}} + T_{\text{busca}}$. O custo do lote é 30 vezes esse total médio; não se trata de medição isolada com CPU exclusiva.

Ambiente: macOS (arm64), Python 3.9.6, C++17 com Apple Clang e otimização `-O2`, NumPy 1.24.2 e SciPy 1.11.3. VND e tabu foram executados simultaneamente, com quatro processos cada (oito processos em oito núcleos); os tempos incluem competição por CPU. Os manifestos registram entradas, binário e parâmetros. O prefixo do hash do binário é `a4274b9a6a7ffae1`.

Tabela 1. Comparação de K=1 e K=2, 30 sementes por linha; distâncias em km. Inicial e Final: média ± desvio padrão amostral. U é o déficit certificado. Tempos e extremos constam do Apêndice A.

Instância	K	Método	U	Inicial (média)	Final (média)	Melhora (%)
I1 G1	1	VND	0	30517,89 ± 1221,73	28433,20 ± 793,03	6,73
I1 G1	1	TABU	0	30517,89 ± 1221,73	27683,28 ± 692,47	9,19
I1 G1	2	VND	0	29826,65 ± 974,77	27042,78 ± 923,86	9,27
I1 G1	2	TABU	0	29826,65 ± 974,77	24405,59 ± 272,54	18,09
I1 G2	1	VND	16	764,05 ± 7,15	754,98 ± 3,76	1,18
I1 G2	1	TABU	16	764,05 ± 7,15	753,32 ± 0,00	1,40
I1 G2	2	VND	0	903,66 ± 9,47	889,32 ± 6,78	1,58
I1 G2	2	TABU	0	903,66 ± 9,47	878,30 ± 3,21	2,80
I2 G2	1	VND	13	936,19 ± 40,57	885,42 ± 0,00	5,25
I2 G2	1	TABU	13	936,19 ± 40,57	885,42 ± 0,00	5,25
I2 G2	2	VND	0	986,39 ± 42,63	914,67 ± 8,82	7,10
I2 G2	2	TABU	0	986,39 ± 42,63	903,11 ± 0,84	8,28
I2 G8	1	VND	0	356,47 ± 108,49	241,71 ± 94,27	27,60
I2 G8	1	TABU	0	356,47 ± 108,49	117,23 ± 0,56	63,06
I2 G8	2	VND	0	479,04 ± 157,98	329,64 ± 112,58	26,50
I2 G8	2	TABU	0	479,04 ± 157,98	107,87 ± 1,84	74,82

O validador Python relê a instância e recompõe as distâncias com `Decimal`, sem reutilizar deltas do C++. Verifica IDs, capacidade, compatibilidade, atendimento certificado, ocupação e evolução da melhor solução. Os JSONs guardam cada atribuição e carga por escola/tipo. Os dados de $K = 1$ estão em `resultados/final_vnd/` e `resultados/final_tabu/`. Para $K = 2$, ficam em `resultados/final_k2_vnd/` e `resultados/final_k2_tabu/`. Os manifestos identificam entradas e configurações.

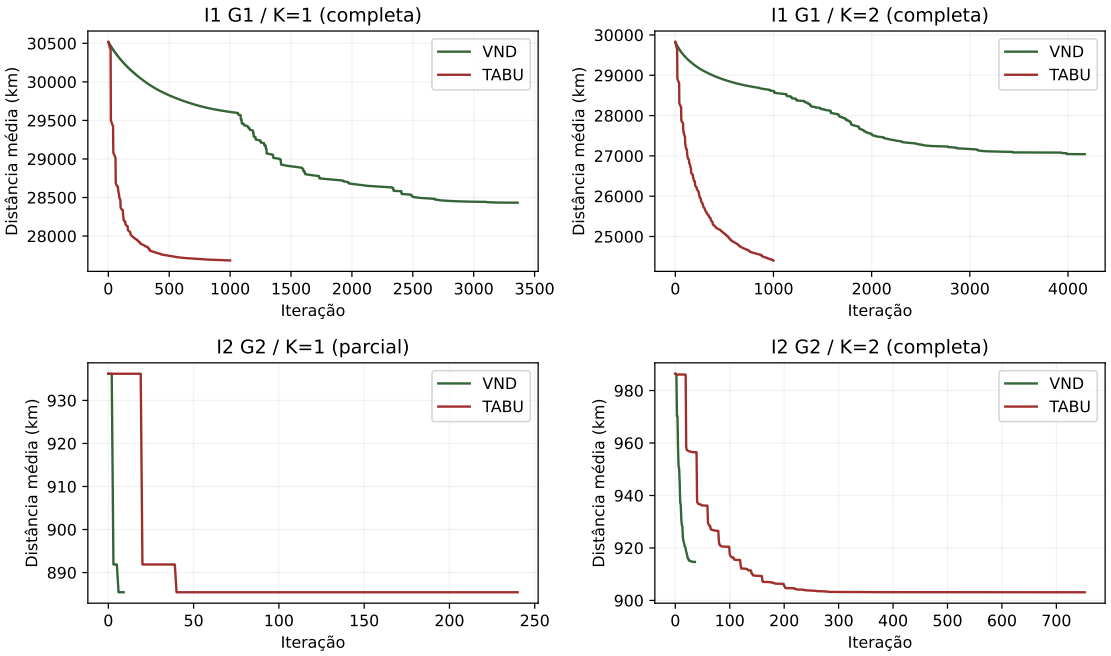


Figura 1. Melhor distância média por iteração para instâncias selecionadas, em K=1 e K=2. As curvas parciais e completas de I2 G2 têm atendimentos diferentes e não medem a mesma tarefa. Curvas encerradas são mantidas no último valor; o eixo horizontal se estende até a execução mais longa de cada método, e as iterações de VND e tabu têm significados distintos. Distância parcial quando indicada no título.

8. Conclusões e limitações

A combinação de escolha de tipos, arrependimento e caminhos aumentantes fornece soluções com o atendimento certificado. N1/N2 melhoram alocações com tipos fixos, enquanto N3 altera uma decisão estrutural que pode bloquear as primeiras vizinhanças. A auditoria do exemplo pequeno mostrou por que uma escola vazia precisa participar efetivamente da reconstrução, e não apenas receber um tipo na representação.

A abordagem depende de um solver inteiro para certificar atendimento e como salvaguarda da construção; nenhum fallback foi necessário nas 3360 construções observadas, o que não elimina essa dependência para novas entradas. A passagem de $K = 1$ para $K = 2$ permite atendimento completo nas quatro instâncias antes inviáveis, evidenciando a necessidade de analisar cada configuração separadamente. A busca de distância permanece heurística. Amostragem de N3, listas de candidatos e limites de iterações restringem a qualidade; tempos foram medidos em máquina compartilhada, com processos paralelos, sem isolamento de CPU. A análise é descritiva, sem testes de significância ou alegação de superioridade universal. Como continuidade, propomos ajustar a amostragem de N3, comparar orçamentos de tempo/avaliações, explorar mais trocas de tipos e melhorar a adaptação de penalidades nos casos de atendimento parcial.

9. Reprodução e arquivos de entrega

São necessários compilador C++17, Make e Python com NumPy/SciPy; Matplotlib gera as figuras. O repositório é `https://github.com/brunokeil/Trabalho1`. A

apresentação tem versões HTML independente e PDF, com 12 slides e roteiro de dez minutos. O HTML contém os resultados e permite baixar o CSV e o relatório incorporados, mesmo quando movido para outra pasta; o link do GitHub requer internet. O código-fonte, instâncias, manifestos, resultados, relatório LaTeX/PDF e apresentação estão no pacote gerado por `scripts/empacotar.py`. Os comandos principais são:

```
make
make test
python3 scripts/preparar_instancias.py
sh scripts/campanha_final.sh   # 4 campanhas
python3 scripts/gerar_entrega.py
make report
```

O script `scripts/campanha_final.sh` invoca `scripts/executar_todas.py` para VND (teto 10^6) e tabu (teto 1000 e estagnação 200), com $K \in \{1, 2\}$, 30 sementes e saídas `final_vnd`, `final_tabu`, `final_k2_vnd` e `final_k2_tabu` em `resultados/`. Use outra pasta de saída quando o manifesto divergir. A mesma semente reproduz decisões no mesmo ambiente com limite de iterações; distribuições da biblioteca C++ e versões do solver podem alterar trajetórias entre plataformas. O README descreve a regeneração das tabelas, a exportação dos slides em PDF e o empacotamento da entrega.

A. Resultados completos e distribuição das soluções

Tabela 2. Todas as instâncias e ambos os valores de K: solução inicial, em km. dp é o desvio padrão amostral de 30 sementes; U é o déficit certificado.

Instância	K	Método	U	Média	dp	Mínimo	Máximo
I1 G1	1	VND	0	30517,89	1221,73	28489,09	34089,79
I1 G1	1	TABU	0	30517,89	1221,73	28489,09	34089,79
I1 G1	2	VND	0	29826,65	974,77	28119,96	32481,26
I1 G1	2	TABU	0	29826,65	974,77	28119,96	32481,26
I2 G1	1	VND	0	18081,28	1400,85	15495,60	20516,41
I2 G1	1	TABU	0	18081,28	1400,85	15495,60	20516,41
I2 G1	2	VND	0	18135,71	1240,23	16249,17	21403,81
I2 G1	2	TABU	0	18135,71	1240,23	16249,17	21403,81
I1 G2	1	VND	16	764,05	7,15	753,68	777,63
I1 G2	1	TABU	16	764,05	7,15	753,68	777,63
I1 G2	2	VND	0	903,66	9,47	891,35	929,97
I1 G2	2	TABU	0	903,66	9,47	891,35	929,97
I2 G2	1	VND	13	936,19	40,57	885,42	989,34
I2 G2	1	TABU	13	936,19	40,57	885,42	989,34
I2 G2	2	VND	0	986,39	42,63	914,50	1067,71
I2 G2	2	TABU	0	986,39	42,63	914,50	1067,71
I1 G3	1	VND	0	1075,31	19,15	1044,29	1112,27
I1 G3	1	TABU	0	1075,31	19,15	1044,29	1112,27
I1 G3	2	VND	0	1084,14	23,45	1036,98	1136,07
I1 G3	2	TABU	0	1084,14	23,45	1036,98	1136,07
I2 G3	1	VND	243	696,51	17,63	664,40	720,18
I2 G3	1	TABU	243	696,51	17,63	664,40	720,18
I2 G3	2	VND	0	738,31	19,37	691,29	759,88
I2 G3	2	TABU	0	738,31	19,37	691,29	759,88
I1 G4	1	VND	0	14341,81	849,19	12997,87	16408,19
I1 G4	1	TABU	0	14341,81	849,19	12997,87	16408,19
I1 G4	2	VND	0	14201,35	645,94	12905,10	15703,70
I1 G4	2	TABU	0	14201,35	645,94	12905,10	15703,70
I2 G4	1	VND	0	12694,07	2135,31	10128,58	18454,80
I2 G4	1	TABU	0	12694,07	2135,31	10128,58	18454,80
I2 G4	2	VND	0	13287,85	2097,56	10260,77	19139,32

Instância	K	Método	U	Média	dp	Mínimo	Máximo
I2 G4	2	TABU	0	13287,85	2097,56	10260,77	19139,32
I1 G5	1	VND	0	17303,60	932,82	15287,06	19227,92
I1 G5	1	TABU	0	17303,60	932,82	15287,06	19227,92
I1 G5	2	VND	0	17757,36	1070,61	15590,64	19992,16
I1 G5	2	TABU	0	17757,36	1070,61	15590,64	19992,16
I2 G5	1	VND	20	16131,63	291,06	15494,60	16958,17
I2 G5	1	TABU	20	16131,63	291,06	15494,60	16958,17
I2 G5	2	VND	0	15715,00	558,50	14853,62	17379,60
I2 G5	2	TABU	0	15715,00	558,50	14853,62	17379,60
I1 G6	1	VND	0	19356,45	1215,69	17087,73	22856,24
I1 G6	1	TABU	0	19356,45	1215,69	17087,73	22856,24
I1 G6	2	VND	0	20367,79	829,43	18800,99	21974,31
I1 G6	2	TABU	0	20367,79	829,43	18800,99	21974,31
I2 G6	1	VND	0	29776,65	833,71	28470,67	32166,10
I2 G6	1	TABU	0	29776,65	833,71	28470,67	32166,10
I2 G6	2	VND	0	30196,69	1035,16	28197,79	32702,48
I2 G6	2	TABU	0	30196,69	1035,16	28197,79	32702,48
I1 G7	1	VND	0	26276,65	1894,33	22888,71	31622,55
I1 G7	1	TABU	0	26276,65	1894,33	22888,71	31622,55
I1 G7	2	VND	0	25743,45	2817,80	20520,58	30934,46
I1 G7	2	TABU	0	25743,45	2817,80	20520,58	30934,46
I2 G7	1	VND	0	71105,64	2003,82	66845,91	74557,79
I2 G7	1	TABU	0	71105,64	2003,82	66845,91	74557,79
I2 G7	2	VND	0	71917,27	2122,74	68361,50	76355,01
I2 G7	2	TABU	0	71917,27	2122,74	68361,50	76355,01
I1 G8	1	VND	0	1391,10	64,55	1306,91	1530,50
I1 G8	1	TABU	0	1391,10	64,55	1306,91	1530,50
I1 G8	2	VND	0	1406,28	77,66	1293,01	1594,12
I1 G8	2	TABU	0	1406,28	77,66	1293,01	1594,12
I2 G8	1	VND	0	356,47	108,49	148,75	525,87
I2 G8	1	TABU	0	356,47	108,49	148,75	525,87
I2 G8	2	VND	0	479,04	157,98	264,89	743,81
I2 G8	2	TABU	0	479,04	157,98	264,89	743,81
I1 G9	1	VND	0	11779,92	2450,62	8649,79	16688,26
I1 G9	1	TABU	0	11779,92	2450,62	8649,79	16688,26
I1 G9	2	VND	0	11665,11	2016,85	8495,89	15726,50
I1 G9	2	TABU	0	11665,11	2016,85	8495,89	15726,50
I2 G9	1	VND	0	18942,75	3045,60	14406,02	24310,95
I2 G9	1	TABU	0	18942,75	3045,60	14406,02	24310,95
I2 G9	2	VND	0	17195,60	2248,49	14151,13	22037,91
I2 G9	2	TABU	0	17195,60	2248,49	14151,13	22037,91
I1 G10	1	VND	0	13392,85	989,93	11966,37	15876,87
I1 G10	1	TABU	0	13392,85	989,93	11966,37	15876,87
I1 G10	2	VND	0	14083,94	1156,05	11431,76	15781,67
I1 G10	2	TABU	0	14083,94	1156,05	11431,76	15781,67
I2 G10	1	VND	0	14761,95	1072,56	12839,74	16755,42
I2 G10	1	TABU	0	14761,95	1072,56	12839,74	16755,42
I2 G10	2	VND	0	14815,22	1159,63	12545,90	16954,46
I2 G10	2	TABU	0	14815,22	1159,63	12545,90	16954,46
I1 G11	1	VND	0	40309,46	2901,62	35538,31	46455,55
I1 G11	1	TABU	0	40309,46	2901,62	35538,31	46455,55
I1 G11	2	VND	0	38445,69	2704,30	33790,92	45000,00
I1 G11	2	TABU	0	38445,69	2704,30	33790,92	45000,00
I2 G11	1	VND	0	105991,94	1589,60	103821,72	109855,35
I2 G11	1	TABU	0	105991,94	1589,60	103821,72	109855,35
I2 G11	2	VND	0	106794,66	1284,30	105266,15	110673,74
I2 G11	2	TABU	0	106794,66	1284,30	105266,15	110673,74
I1 G12	1	VND	0	22636,90	1215,98	20472,31	25045,48
I1 G12	1	TABU	0	22636,90	1215,98	20472,31	25045,48
I1 G12	2	VND	0	23110,30	1358,36	20988,17	27061,25
I1 G12	2	TABU	0	23110,30	1358,36	20988,17	27061,25
I2 G12	1	VND	0	98415,49	1090,90	96298,80	100765,38
I2 G12	1	TABU	0	98415,49	1090,90	96298,80	100765,38
I2 G12	2	VND	0	99131,20	1162,89	95661,31	101010,74
I2 G12	2	TABU	0	99131,20	1162,89	95661,31	101010,74
I1 G13	1	VND	0	1614,76	125,44	1397,04	1815,08
I1 G13	1	TABU	0	1614,76	125,44	1397,04	1815,08
I1 G13	2	VND	0	1665,00	140,00	1389,68	1986,91
I1 G13	2	TABU	0	1665,00	140,00	1389,68	1986,91

Instância	K	Método	U	Média	dp	Mínimo	Máximo
I2 G13	1	VND	0	1488,87	86,42	1327,28	1663,96
I2 G13	1	TABU	0	1488,87	86,42	1327,28	1663,96
I2 G13	2	VND	0	1486,26	110,00	1289,02	1703,79
I2 G13	2	TABU	0	1486,26	110,00	1289,02	1703,79
I1 G14	1	VND	0	1690,50	100,45	1470,28	1870,75
I1 G14	1	TABU	0	1690,50	100,45	1470,28	1870,75
I1 G14	2	VND	0	1631,67	94,10	1463,35	1821,73
I1 G14	2	TABU	0	1631,67	94,10	1463,35	1821,73
I2 G14	1	VND	0	2417,90	172,52	2018,08	2866,85
I2 G14	1	TABU	0	2417,90	172,52	2018,08	2866,85
I2 G14	2	VND	0	2348,71	209,41	2010,33	2750,38
I2 G14	2	TABU	0	2348,71	209,41	2010,33	2750,38

Tabela 3. Todas as instâncias e ambos os valores de K: solução final, em km. dp é o desvio padrão amostral de 30 sementes; U é o déficit certificado.

Instância	K	Método	U	Média	dp	Mínimo	Máximo
I1 G1	1	VND	0	28433,20	793,03	27101,29	29930,33
I1 G1	1	TABU	0	27683,28	692,47	26915,29	29212,59
I1 G1	2	VND	0	27042,78	923,86	25319,05	28987,43
I1 G1	2	TABU	0	24405,59	272,54	23891,06	25003,09
I2 G1	1	VND	0	15542,28	727,65	14633,75	18100,13
I2 G1	1	TABU	0	14479,75	317,16	14037,18	15625,01
I2 G1	2	VND	0	14415,01	1210,62	12500,59	17236,51
I2 G1	2	TABU	0	11427,46	218,45	11020,42	11805,97
I1 G2	1	VND	16	754,98	3,76	753,32	773,31
I1 G2	1	TABU	16	753,32	0,00	753,32	753,32
I1 G2	2	VND	0	889,32	6,78	880,02	906,28
I1 G2	2	TABU	0	878,30	3,21	873,17	885,16
I2 G2	1	VND	13	885,42	0,00	885,42	885,42
I2 G2	1	TABU	13	885,42	0,00	885,42	885,42
I2 G2	2	VND	0	914,67	8,82	903,76	932,06
I2 G2	2	TABU	0	903,11	0,84	902,54	906,60
I1 G3	1	VND	0	1035,21	5,96	1027,21	1049,18
I1 G3	1	TABU	0	1024,21	2,50	1020,60	1030,96
I1 G3	2	VND	0	1032,37	18,77	998,37	1086,16
I1 G3	2	TABU	0	983,91	5,02	977,75	994,82
I2 G3	1	VND	243	518,42	0,88	516,86	520,25
I2 G3	1	TABU	243	517,57	0,74	516,86	518,79
I2 G3	2	VND	0	685,85	19,58	655,05	744,02
I2 G3	2	TABU	0	649,58	0,48	648,88	650,81
I1 G4	1	VND	0	12753,96	229,86	12427,08	13427,67
I1 G4	1	TABU	0	12436,39	77,58	12291,76	12604,11
I1 G4	2	VND	0	10730,42	1189,83	8609,89	13191,45
I1 G4	2	TABU	0	8224,22	157,71	7921,39	8619,93
I2 G4	1	VND	0	11004,30	1075,27	9910,10	13085,80
I2 G4	1	TABU	0	10008,92	312,03	9867,92	11185,18
I2 G4	2	VND	0	10066,59	999,71	8459,25	12146,54
I2 G4	2	TABU	0	8119,52	84,75	7992,67	8390,73
I1 G5	1	VND	0	15434,75	526,82	14550,70	17080,76
I1 G5	1	TABU	0	14722,48	299,42	14254,63	15350,87
I1 G5	2	VND	0	14166,32	1297,77	12470,87	17410,81
I1 G5	2	TABU	0	10647,07	173,72	10317,87	10983,18
I2 G5	1	VND	20	14767,65	434,29	14367,69	15969,34
I2 G5	1	TABU	20	14427,03	33,37	14376,38	14526,40
I2 G5	2	VND	0	14363,58	450,71	13631,87	15495,85
I2 G5	2	TABU	0	12995,79	148,14	12694,23	13401,25
I1 G6	1	VND	0	16925,90	599,66	16232,29	18729,49
I1 G6	1	TABU	0	16308,66	196,87	15977,68	16927,58
I1 G6	2	VND	0	16028,97	1646,22	13091,56	19676,39
I1 G6	2	TABU	0	11110,40	243,75	10662,63	11906,12
I2 G6	1	VND	0	28202,28	404,64	27410,82	29136,16
I2 G6	1	TABU	0	27560,96	184,21	27218,56	27978,18
I2 G6	2	VND	0	26841,50	1322,18	24255,18	29503,61
I2 G6	2	TABU	0	22601,46	276,86	22186,83	23423,15

Instância	K	Método	U	Média	dp	Mínimo	Máximo
I1 G7	1	VND	0	22439,92	1060,89	21102,26	25149,77
I1 G7	1	TABU	0	21214,16	390,30	20570,48	22232,25
I1 G7	2	VND	0	19669,44	1819,85	17344,60	24019,51
I1 G7	2	TABU	0	15778,89	293,88	15353,33	16542,58
I2 G7	1	VND	0	67557,80	1488,19	65482,44	71027,27
I2 G7	1	TABU	0	65265,64	1214,76	63702,08	68738,65
I2 G7	2	VND	0	67499,22	2075,94	62564,31	71282,72
I2 G7	2	TABU	0	62268,54	503,75	60998,80	63358,62
I1 G8	1	VND	0	1273,18	38,26	1217,89	1349,71
I1 G8	1	TABU	0	1194,70	9,70	1185,30	1231,36
I1 G8	2	VND	0	1084,13	61,55	989,51	1262,12
I1 G8	2	TABU	0	864,64	11,67	844,18	902,42
I2 G8	1	VND	0	241,71	94,27	119,31	453,80
I2 G8	1	TABU	0	117,23	0,56	117,08	119,31
I2 G8	2	VND	0	329,64	112,58	125,37	653,10
I2 G8	2	TABU	0	107,87	1,84	106,47	113,45
I1 G9	1	VND	0	8976,59	1532,42	7610,53	13930,74
I1 G9	1	TABU	0	7271,76	50,21	7247,19	7493,03
I1 G9	2	VND	0	8240,78	1515,84	6461,49	11581,69
I1 G9	2	TABU	0	5898,94	48,00	5806,38	6003,61
I2 G9	1	VND	0	15068,86	1518,05	13752,79	21098,42
I2 G9	1	TABU	0	14053,55	624,68	13521,13	15849,22
I2 G9	2	VND	0	14397,30	1692,49	12682,34	19922,38
I2 G9	2	TABU	0	12128,83	229,45	11804,17	12845,08
I1 G10	1	VND	0	11516,57	476,51	10630,27	12508,05
I1 G10	1	TABU	0	10690,44	259,79	10227,97	11259,12
I1 G10	2	VND	0	10652,32	1262,93	9234,09	14840,80
I1 G10	2	TABU	0	7578,98	156,05	7298,93	7901,99
I2 G10	1	VND	0	13533,83	620,46	12281,61	15147,14
I2 G10	1	TABU	0	13496,05	616,86	12281,61	15147,14
I2 G10	2	VND	0	12519,67	679,81	11278,63	14573,12
I2 G10	2	TABU	0	9549,66	288,88	8970,60	10213,12
I1 G11	1	VND	0	35679,43	1044,30	34967,38	39559,04
I1 G11	1	TABU	0	35147,16	407,75	34967,19	37231,01
I1 G11	2	VND	0	29460,69	1612,01	27226,80	33434,15
I1 G11	2	TABU	0	25429,60	337,66	24801,41	25987,19
I2 G11	1	VND	0	103125,94	297,22	102784,77	103937,12
I2 G11	1	TABU	0	102745,67	41,72	102684,72	102825,43
I2 G11	2	VND	0	103628,40	748,07	102777,98	105618,74
I2 G11	2	TABU	0	102339,41	92,90	102205,20	102544,34
I1 G12	1	VND	0	20481,24	667,18	19618,60	21839,13
I1 G12	1	TABU	0	19610,61	389,50	19246,03	20564,58
I1 G12	2	VND	0	18778,29	1278,99	15804,55	21212,06
I1 G12	2	TABU	0	15742,26	164,54	15415,85	16255,07
I2 G12	1	VND	0	96449,90	868,46	94454,89	99307,37
I2 G12	1	TABU	0	94573,96	544,21	94065,51	96033,62
I2 G12	2	VND	0	94929,73	1285,25	93082,19	98296,77
I2 G12	2	TABU	0	91720,41	176,84	91465,10	92129,60
I1 G13	1	VND	0	1456,89	72,71	1319,68	1585,19
I1 G13	1	TABU	0	1343,83	19,77	1314,72	1378,05
I1 G13	2	VND	0	1388,77	131,52	1124,78	1779,96
I1 G13	2	TABU	0	1043,93	25,06	999,92	1089,96
I2 G13	1	VND	0	1394,73	78,73	1295,89	1591,76
I2 G13	1	TABU	0	1324,13	38,69	1257,82	1432,74
I2 G13	2	VND	0	1300,27	109,83	1137,61	1559,77
I2 G13	2	TABU	0	982,55	15,53	958,21	1035,47
I1 G14	1	VND	0	1465,28	35,80	1409,90	1566,82
I1 G14	1	TABU	0	1412,52	16,59	1390,50	1454,98
I1 G14	2	VND	0	1350,33	88,04	1193,10	1546,11
I1 G14	2	TABU	0	1122,10	8,49	1103,65	1143,98
I2 G14	1	VND	0	2087,23	107,28	1956,45	2399,23
I2 G14	1	TABU	0	2000,65	74,62	1953,05	2210,06
I2 G14	2	VND	0	2133,84	161,04	1894,39	2579,62
I2 G14	2	TABU	0	1875,04	19,92	1851,45	1946,13

Tabela 4. Tempos em segundos: P é a pré-checagem integral do lote de 30 sementes; C e BL são construção e busca médias por execução. Total inclui leitura e P amortizados por 30. Locais é o número médio de escolas utilizadas.

Instância	K	Método	P (lote)	C	BL	Total	Locais	Melhora (%)
I1 G1	1	VND	1,1138	0,0373	1,1006	1,1758	15,00	6,73
I1 G1	1	TABU	1,5109	0,0368	3,6270	3,7149	15,00	9,19
I1 G1	2	VND	0,8589	0,0508	1,6745	1,7545	14,93	9,27
I1 G1	2	TABU	0,9013	0,0365	3,4419	3,5090	15,00	18,09
I2 G1	1	VND	0,6269	0,0354	0,8341	0,8909	15,00	13,58
I2 G1	1	TABU	0,4624	0,0359	2,9598	3,0118	15,00	19,46
I2 G1	2	VND	0,5913	0,0616	1,4840	1,5659	14,63	20,05
I2 G1	2	TABU	0,4974	0,0330	2,5013	2,5515	15,00	36,71
I1 G2	1	VND	0,5381	0,0002	0,0003	0,0185	5,00	1,18
I1 G2	1	TABU	0,7867	0,0002	0,0039	0,0303	5,00	1,40
I1 G2	2	VND	0,4361	0,0004	0,0003	0,0153	5,00	1,58
I1 G2	2	TABU	0,4346	0,0004	0,0079	0,0227	5,00	2,80
I2 G2	1	VND	0,5405	0,0004	0,0003	0,0188	5,00	5,25
I2 G2	1	TABU	0,5723	0,0002	0,0035	0,0228	5,00	5,25
I2 G2	2	VND	0,5136	0,0004	0,0005	0,0180	5,00	7,10
I2 G2	2	TABU	0,4465	0,0003	0,0092	0,0244	5,00	8,28
I1 G3	1	VND	0,8133	0,0665	0,5243	0,6189	20,00	3,70
I1 G3	1	TABU	0,5883	0,0695	2,8370	2,9269	20,00	4,72
I1 G3	2	VND	0,5885	0,1027	1,5829	1,7061	19,77	4,75
I1 G3	2	TABU	0,4874	0,0683	4,2103	4,2957	20,00	9,21
I2 G3	1	VND	2,4400	0,0342	0,2568	0,3727	10,00	25,52
I2 G3	1	TABU	2,3601	0,0370	1,9160	2,0323	10,00	25,64
I2 G3	2	VND	0,8229	0,0376	0,3598	0,4252	9,83	7,05
I2 G3	2	TABU	0,4767	0,0244	1,7222	1,7629	10,00	11,96
I1 G4	1	VND	0,7711	0,0290	0,0973	0,1525	12,00	10,78
I1 G4	1	TABU	0,5541	0,0316	0,8900	0,9405	12,00	12,98
I1 G4	2	VND	0,5631	0,0372	0,4591	0,5155	11,70	24,14
I1 G4	2	TABU	0,4923	0,0257	1,5886	1,6313	12,00	41,98
I2 G4	1	VND	0,5368	0,0301	0,1023	0,1507	12,00	12,09
I2 G4	1	TABU	0,5432	0,0310	1,0051	1,0547	12,00	19,32
I2 G4	2	VND	0,6053	0,0340	0,3460	0,4007	11,77	22,72
I2 G4	2	TABU	0,4677	0,0246	1,5535	1,5942	12,00	37,64
I1 G5	1	VND	0,5862	0,0364	0,1476	0,2041	15,00	10,59
I1 G5	1	TABU	0,5574	0,0337	1,1981	1,2510	15,00	14,67
I1 G5	2	VND	0,5218	0,0433	0,7547	0,8160	14,77	20,04
I1 G5	2	TABU	0,4886	0,0331	2,0098	2,0598	15,00	39,82
I2 G5	1	VND	71,9950	0,0796	0,4454	2,9255	15,00	8,42
I2 G5	1	TABU	82,2837	0,0757	1,2608	4,0801	15,00	10,54
I2 G5	2	VND	0,8048	0,0582	0,9244	1,0101	14,83	8,52
I2 G5	2	TABU	0,4340	0,0460	2,7982	2,8592	15,00	17,21
I1 G6	1	VND	0,5933	0,0521	0,3109	0,3836	15,00	12,30
I1 G6	1	TABU	0,5879	0,0457	1,6577	1,7235	15,00	15,42
I1 G6	2	VND	0,5779	0,0677	1,3006	1,3882	14,63	21,16
I1 G6	2	TABU	0,4663	0,0520	2,8335	2,9016	15,00	45,36
I2 G6	1	VND	0,5732	0,0452	0,2025	0,2674	15,00	5,22
I2 G6	1	TABU	0,6607	0,0527	1,1734	1,2490	15,00	7,37
I2 G6	2	VND	0,6698	0,0539	0,9233	1,0002	14,90	11,04
I2 G6	2	TABU	0,4837	0,0449	2,6843	2,7459	15,00	25,06
I1 G7	1	VND	0,5859	0,0187	0,0767	0,1155	11,00	14,20
I1 G7	1	TABU	0,4612	0,0179	0,5154	0,5490	11,00	18,88
I1 G7	2	VND	0,5284	0,0254	0,3534	0,3968	10,70	22,74
I1 G7	2	TABU	0,4825	0,0196	1,3803	1,4164	11,00	37,99
I2 G7	1	VND	2,3358	0,0767	2,9916	3,1475	20,00	4,93
I2 G7	1	TABU	2,4859	0,0706	5,7293	5,8840	20,00	8,14
I2 G7	2	VND	0,5921	0,0984	2,9983	3,1177	20,00	6,11
I2 G7	2	TABU	0,4757	0,0839	8,3107	8,4115	20,00	13,34
I1 G8	1	VND	0,5732	0,0014	0,0009	0,0215	12,00	8,29
I1 G8	1	TABU	0,5631	0,0016	0,0425	0,0630	12,00	13,93
I1 G8	2	VND	0,7861	0,0025	0,0035	0,0322	12,00	22,70
I1 G8	2	TABU	0,5120	0,0024	0,1000	0,1196	12,00	38,34
I2 G8	1	VND	0,5698	0,0019	0,0016	0,0226	12,00	27,60
I2 G8	1	TABU	0,6314	0,0016	0,0330	0,0557	12,00	63,06
I2 G8	2	VND	0,8580	0,0040	0,0060	0,0387	11,77	26,50

Instância	K	Método	P (lote)	C	BL	Total	Locais	Melhora (%)
I2 G8	2	TABU	0,4757	0,0036	0,0840	0,1035	12,00	74,82
I1 G9	1	VND	0,5322	0,0227	0,2141	0,2550	14,00	21,69
I1 G9	1	TABU	0,4841	0,0234	1,3251	1,3652	14,00	35,77
I1 G9	2	VND	0,5122	0,0389	0,6218	0,6782	13,60	28,02
I1 G9	2	TABU	0,4532	0,0241	1,7105	1,7501	14,00	48,00
I2 G9	1	VND	0,8985	0,0309	0,4873	0,5488	14,00	18,73
I2 G9	1	TABU	1,0303	0,0329	2,0141	2,0819	14,00	24,00
I2 G9	2	VND	0,6123	0,0366	0,8112	0,8687	14,00	15,68
I2 G9	2	TABU	0,4714	0,0284	2,4099	2,4545	14,00	28,39
I1 G10	1	VND	1,5682	0,0431	0,2545	0,3505	15,00	13,48
I1 G10	1	TABU	1,5336	0,0563	1,4015	1,5097	15,00	19,76
I1 G10	2	VND	1,0141	0,0670	1,0712	1,1728	14,83	24,04
I1 G10	2	TABU	0,9065	0,0431	2,5050	2,5789	15,00	45,83
I2 G10	1	VND	1,7744	0,0601	0,2487	0,3687	15,00	7,94
I2 G10	1	TABU	1,7036	0,0524	1,0178	1,1276	15,00	8,17
I2 G10	2	VND	0,6067	0,0733	1,1325	1,2269	15,00	15,07
I2 G10	2	TABU	0,4748	0,0607	4,0532	4,1304	15,00	35,15
I1 G11	1	VND	1,6047	0,0193	0,1376	0,2108	10,00	11,07
I1 G11	1	TABU	1,6142	0,0209	0,8778	0,9530	10,00	12,38
I1 G11	2	VND	0,9524	0,0254	0,4844	0,5420	9,97	23,05
I1 G11	2	TABU	0,8982	0,0168	1,5817	1,6288	10,00	33,56
I2 G11	1	VND	0,7953	0,0411	0,6949	0,7630	14,80	2,68
I2 G11	1	TABU	0,5297	0,0375	2,1701	2,2259	15,00	3,04
I2 G11	2	VND	0,5896	0,0559	1,0183	1,0946	13,50	2,95
I2 G11	2	TABU	0,4585	0,0393	2,7643	2,8195	14,37	4,16
I1 G12	1	VND	1,4870	0,0284	0,1240	0,2024	15,00	9,29
I1 G12	1	TABU	1,5055	0,0297	1,2808	1,3612	15,00	13,15
I1 G12	2	VND	0,9530	0,0431	0,6365	0,7119	14,80	18,61
I1 G12	2	TABU	0,8900	0,0257	1,7036	1,7594	15,00	31,66
I2 G12	1	VND	0,5798	0,0338	0,2010	0,2547	15,00	1,99
I2 G12	1	TABU	0,5363	0,0365	1,5805	1,6356	15,00	3,89
I2 G12	2	VND	0,5640	0,0449	0,6206	0,6849	14,70	4,22
I2 G12	2	TABU	0,4836	0,0279	1,8942	1,9387	14,93	7,46
I1 G13	1	VND	0,6402	0,0021	0,0029	0,0265	13,90	9,38
I1 G13	1	TABU	0,6136	0,0030	0,0693	0,0928	13,97	16,30
I1 G13	2	VND	0,8013	0,0102	0,0086	0,0456	13,50	16,40
I1 G13	2	TABU	0,5173	0,0039	0,1319	0,1531	13,60	36,89
I2 G13	1	VND	0,6044	0,0045	0,0048	0,0295	16,00	6,24
I2 G13	1	TABU	0,7970	0,0069	0,0984	0,1321	16,00	10,83
I2 G13	2	VND	0,5928	0,0126	0,0103	0,0427	15,90	12,22
I2 G13	2	TABU	0,7220	0,0059	0,1660	0,1960	16,00	33,55
I1 G14	1	VND	0,8165	0,0018	0,0017	0,0308	12,00	13,02
I1 G14	1	TABU	0,8713	0,0020	0,0526	0,0837	12,00	16,15
I1 G14	2	VND	0,6262	0,0076	0,0082	0,0374	11,73	16,98
I1 G14	2	TABU	0,5090	0,0028	0,1117	0,1316	12,00	31,01
I2 G14	1	VND	0,5570	0,0016	0,0056	0,0258	12,00	13,29
I2 G14	1	TABU	0,6328	0,0020	0,0467	0,0699	12,00	16,82
I2 G14	2	VND	0,5631	0,0034	0,0079	0,0301	12,00	8,82
I2 G14	2	TABU	0,7356	0,0030	0,0881	0,1157	12,00	19,56

A.1. Distribuição em I1 G1, K=1

Melhor execução da tabu entre as 30 sementes (semente 13); distância 26915,29 km e 4518 de 4518 candidatos atendidos. Cada linha mostra uma escola; em K=2, os tipos compartilham sua capacidade.

Escola	Carga/capacidade	Ocupação (%)	Tipo: candidatos
E1	371/390	95,13	M3d: 371
E2	315/315	100,00	M2: 315
E3	258/265	97,36	M1: 258
E4	365/365	100,00	M2: 365
E5	365/365	100,00	M2: 365
E6	230/230	100,00	M2: 230
E7	295/295	100,00	M1: 295
E8	435/435	100,00	M1: 435
E9	302/305	99,02	M3s: 302
E10	370/395	93,67	M3e: 370
E11	315/315	100,00	M2: 315
E12	244/260	93,85	M3h: 244
E13	215/215	100,00	M1: 215
E14	230/230	100,00	M1: 230
E15	208/450	46,22	M2: 208

A.2. Distribuição em I2 G2, K=2

Melhor execução da tabu entre as 30 sementes (semente 1); distância 902,54 km e 109 de 109 candidatos atendidos. Cada linha mostra uma escola; em K=2, os tipos compartilham sua capacidade.

Escola	Carga/capacidade	Ocupação (%)	Tipo: candidatos
E1	16/16	100,00	M2: 10, M3h: 6
E2	27/27	100,00	M3e: 14, M1: 13
E3	22/22	100,00	M1: 15, M3d: 7
E4	25/26	96,15	M2: 17, M3h: 8
E5	19/30	63,33	M3d: 6, M3s: 13

Referências

Oliveira, T. E. (2021). *Solving a University Admission Exam Location Problem: an Application in Brazil*. Dissertação de Mestrado, PUC-Rio. Orientador: Rafael Martinelli Pinto; coorientador: Bruno Milanez. Referência indicada no enunciado. `https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/52465/52465.PDF`.

SciPy. *scipy.optimize.milp*. Interface utilizada para o modelo inteiro de atendimento. `https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.milp.html`.